

Проектная работа Гареевой Фариды

Анализ запросов на бронирование слотов ЗАГС

Цель

Мониторить подозрительные действия пользователей, удерживающих брони слотов.

Коротко о проекте

Я работаю в ОА "ГНИВЦ" над проектом "Слоты для регистрации услуг ЗАГС". Этот сервис используется как сотрудниками органов ЗАГС и МФЦ (многофункциональных центров), так и обычными людьми через ЕПГУ (единый портал государственных услуг) или РПГУ (региональный портал государственных услуг) для бронирования слотов для регистрации государственных услуг для заключения актов гражданского состояния (регистрация рождения, смерти, заключения брака или развода, перемены имени или установления отцовства).

Проблема проекта

Были выявлены случаи бронирования слотов по бракам на популярных площадках для дальнейшей перепродажи. Любой человек может забронировать один слот через сайт ЕПГУ и держать его за собой, а потом продать его желающим за круглую сумму, хотя услуга предоставляется государством бесплатно. Бизнес-процесс таков, что пользователь сначала запрашивает список свободных слотов в интересующем его органе ЗАГС, затем выбирает понравившийся ему слот и отправляет запрос на бронирование этого слота. Слот бронируется на сутки, через 24 часа он высвобождается, если не пришло заявление на регистрацию брака, в котором указываются персональные данные брачующихся. Таким образом мошенники вынуждены раз в сутки продлевать бронь.

Как контролировать проблему

При бронировании слота мы получаем запрос, содержащий идентификатор личного кабинета (`esia_id`), ФИО его владельца, идентификатор слота. Таким образом, если на один и тот же `esia_id` есть бронирования на один и тот же слот в течение нескольких дней, то на такой слот и `esia_id` стоит обратить внимание и передать информацию в орган ЗАГС.

Что есть уже

Есть бэкэнд, принимающий пакеты в формате xml из очереди, обрабатывающий их и отправляющий ответы обратно на ЕПГУ.

Что предполагается сделать

1. Создать кластер Clickhouse на несколько шардов и с несколькими репликами.
2. Создать хранилище данных в Clickhouse, которое будет содержать следующую информацию:
 - а. Данные о запросе на бронирование
 - б. Данные о запросе на получение списка свободных слотов
 - в. Данные об ответе на запрос о получении списка свободных слотов
3. Доработать существующий бэкэнд, чтобы он отправлял в кафку сообщения о запросе на бронирование вида:
 - Код органа ЗАГС
 - Идентификатор личного кабинета

- ФИО владельца личного кабинета
 - Идентификатор слота
 - Время начала регистрации
 - Идентификатор запроса (идентификатор входящего пакета)
 - Дату и время запроса
4. Доработать существующий бэкэнд, чтобы он отправлял в кафку сообщения о запросе списка свободных слотов вида:
 - a. Код органа ЗАГС
 - b. Идентификатор запроса (идентификатор входящего пакета)
 - c. Уникальный идентификатор личного кабинета пользователя
 - d. Дата и время поступления запроса
 5. Доработать существующий бэкэнд, чтобы он отправлял в кафку сообщения об ответе на запрос списка свободных слотов вида:
 - a. Код органа ЗАГС
 - b. Идентификатор запроса (идентификатор входящего пакета)
 - c. Уникальный идентификатор личного кабинета пользователя
 - d. Дата и время ответа
 - e. Количество найденных свободных слотов, отправляемых в ответе
 6. Сделать чтение данных из кафки в Clickhouse.
 7. Создать материализованное представление, которое будет подсчитывать количество пар: идентификатор личного кабинета + идентификатор забронированного слота.
 8. Сделать визуализацию, чтобы видеть сколько подозрительных слотов было на даты периода (с отбором по органу ЗАГС или в общем) – т.е. периоды, когда шли запросы на бронирование подозрительных слотов.
 9. Сделать визуализацию, чтобы видеть популярные даты регистрации (например, красивые даты типа 25.07.2025), на которые бронируются подозрительные слоты (с отбором по органу ЗАГС или в общем).
 10. Сделать визуализацию, чтобы видеть сколько запросов на получение списка свободных слотов было получено за период
 11. Сделать визуализацию, чтобы видеть, сколько запросов осталось без ответа за заданный период
 12. Сделать визуализацию, чтобы видеть зависимость между временем формирования ответа и количеством свободных слотов, возвращаемых в ответе.